ESGIS
INTRODUCTION A LA TRANSMISSION
EXAMEN FINAL
L2-IRT-ESGIS-2022-2023 Durée: 1h30
SUJET

Exercice 1

A/ Choisissez la ou les bonnes réponses

1. La trame MIC est définie sur :

a. 32 Intervalles de temps (IT) en Europe. b .31 Intervalles de temps (IT) en Europe
c. 30 Intervalles de temps (IT) en Europe d. 24 Intervalles de temps (IT) au Japon
e. 16 Intervalles de temps (IT) au Japon

2. Un signal échantillonné toutes les 100 µs et codé sur 16 bits a un débit de :

a. 120 Kbit/s b. 160 Kbit/s c. 320 Kbit/s

3. La trame MIC Européenne peut transporter au maximum :

a. 30 communications simultanées b. 31 communications simultanées
c. 32 communications simultanées d. 64 communications simultanées

4. Pouvez-vous énumérer les différentes étapes de la numérisation du signal ?

5. En commutation de circuit:

a) Le circuit (IT) est partageable entre plusieurs communications simultanées
b) Le circuit (IT) est dédié à une seule communication

B/ PDH- SDH -DWDM

Question 1: Définissez les paliers de débit normalisés dans la hiérarchie numérique plésiochrone Européenne. Quel type de multiplexage est utilisé pour obtenir les paliers supérieurs ?

Question 2: Définissez les paliers de débit normalisés dans la hiérarchie numérique synchrone. Quel type de multiplexage est utilisé pour obtenir les paliers supérieurs ?

Question 3: Pouvez-vous lister les avantages de la SDH par rapport à la PDH ?

Question 4: Q u'est ce que le DWDM ? A quoi sert cette technologie?

Question 5: Profitez-en pour rappeler la signification des sigles SDH , POH, MSOH, RSOH

Exercice 2

1. Un système de multiplexage TDM permet de multiplexer plusieurs voies BV à 64 Kbits/s sur une voie HV à un débit de 2 Mbits/s.

a. combien de voies peuvent-elles ainsi être multiplexées par ce système.

b. Une application particulière, comme la visioconférence, nécessite un débit de 192 Kbits/s. Indiquer comment, avec ce système, il est possible d'atteindre ce débit.

2. Un système de multiplexage TDM est caractérisé par une trame de 10 Time Slots, dans chaque time slot, 128 bits sont transmis. Le système est utilisé pour multiplexer 10 canaux téléphoniques numériques, chacun desquels a une vitesse de 64 Kbits/s. Calculer la vitesse de transmission du multiplexeur et la durée de la trame.